



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Segundo Semestre 2020

MAT1610 - Cálculo I

Interrogación 2

Instrucciones: Esta prueba consiste de 2 hojas, que incluyen 5 problemas en total. Desarrolle sus respuestas justificadamente.

Problema 1.

La ecuación

$$x^2 + xy + y^2 = 3$$

representa una “elipse girada”, es decir, una elipse cuyos ejes no son paralelos a los ejes de coordenadas. Encuentre los puntos en que esta elipse cruza el eje x y demuestre que las rectas tangentes en estos puntos son paralelas.

Problema 2.

Un foco de luz está instalado en el suelo a 32 metros de un edificio. Una mujer que mide 1,6 metros camina desde la luz en dirección al edificio a una velocidad constante de 2 metros por segundo. ¿a qué velocidad disminuye su sombra sobre el edificio en el instante en que la mujer está a 24 metros del edificio?

Problema 3.

Considere la función

$$f(x) = e^{\cosh(x)}.$$

- Determine el polinomio de Taylor de grado 2 de f , denotado por $T_2(x)$, centrado en $x = 0$.
- Encuentre $T_2(0)$, $T_2'(0)$ y $T_2''(0)$.

Problema 4.

Demuestre que la desigualdad

$$e^x > x + 1$$

se cumple para cada $x > 0$.

Problema 5.

Grafique la función definida por

$$f(x) = \frac{-3x^2 + 2x - 2}{x - 1}$$

indicando los siguientes elementos:

- a) Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, si existen.
- b) Intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos locales y/o absolutos.
- c) Intervalos de concavidad y puntos de inflexión.